

Roua Ben Fraj

Email: roua.benfradj@enicar.ucar.tn

Mobile: +216 94 601 744

LinkedIn: Ben Fraj Roua

Github: github.com/rouabenfradj1920-lab

PROFIL

Étudiante en première année cycle ingénieur en Génie Informatique à l'ENICarthage, avec de bonnes bases en développement et un intérêt marqué pour l'intelligence artificielle et la cyber sécurité. Participe activement à des hackathons et événements tech pour apprendre, collaborer et relever des défis concrets.

EDUCATION

- **Collège Pilote Mégrine** 2016 – 2019
- **Lycée Pilote Bourguiba Tunis (LPBT)**
Baccalauréat en Mathématiques 2019 – 2023
- **Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Tunis (IPEIT)**
Cycle Préparatoire MP 2023 – 2025
- **Ecole Nationale d'Ingénieurs de Carthage (ENICarthage)**
Spécialité Génie Informatique 2025 – 2028

PROJETS

- **DELORA – Distributed Systems & AI for Autonomous Delivery:** (Oct. 2025 – Déc. 2025) Conception d'une solution au Dynamic Vehicle Routing Problem basée sur un système multi-agents décentralisé. Implémentation d'algorithmes de consensus, routage en temps réel et Federated Learning. Projet en équipe de 20 personnes sur 3 mois. *Tech: Python, Multi-Agents, Federated Learning, Git*
- **RailMind – Vectors in Orbit AI Hackathon:** (18 – 31 Jan. 2025) Système d'aide à la décision basé sur des embeddings vectoriels et Qdrant pour identifier des incidents ferroviaires similaires. Prototype validé en équipe lors d'un hackathon de deux semaines. *Tech: Python, Qdrant, Vector Embeddings*
- **ResQRoute – Hackathon Humanovators 2.0:** (4 – 5 Avr. 2025) Système intelligent de dispatching et d'optimisation des trajets pour services médicaux d'urgence (EMS). Trois interfaces interconnectées réalisées en 24h de hackathon. *Tech: Python, OpenStreetMap, APIs de routage, Git*
- **CharthaVoyage – Projet Universitaire:** (Avr. 2026) Développement frontend d'un site web responsive pour la gestion d'une agence de voyage (réservations, filtres, dashboard). *Tech: HTML, CSS, JavaScript*
- **Générateur Musical – Chaînes de Markov:** (2026) Implémentation d'un générateur de partitions musicales basé sur les chaînes de Markov. Estimation de la matrice de transition entre notes et simulation de nouvelles partitions. Visualisation des résultats et synthèse audio. Projet universitaire. *Tech: Python, NumPy, Matplotlib, Pandas*

CERTIFICATIONS

- Deep Learning Fundamentals – NVIDIA
- Cisco CCNA 1 – Fondamentaux des réseaux, modèle OSI, protocoles TCP/IP et adressage IP.
- Cisco CCNA 2 – Routage, commutation, configuration des routeurs et switches Cisco.

BÉNÉVOLAT & ASSOCIATIONS

- **Membre:** Compass Carnot Club LPBT (2020 – 2023)
- **Membre:** Croissant Rouge LPBT (2020 – 2023)
- **Past presidente :** IPEIT ENACTORS (2023 – 2025)
- **Chair:** CS IEEE ENICarthage SBC (2025 – 2026)